Дискретная математика (основной поток ПМИ) **Занятие 1**

Примечание. Задачи со звёздочками не обязательно трудные. Разбор этих задач на семинарах необязателен, но всем настоятельно рекомендуется решить эти задачи.

К1.1. Докажите истинность составного высказывания «из полезности дискретной математики следует полезность математического анализа или из полезности математического анализа следует полезность дискретной математики».

К1.2. Докажите частичным разбором случаев тавтологичность следующих составных высказываний

а) $A \to (B \to A)$;

б) $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$;

в) $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$;

г) $\big((A_1 \vee A_2) \wedge (A_1 \to B) \wedge (A_2 \to B)\big) \to B$.

К1.3. а) Докажите дистрибутивность дизъюнкции относительно эквивалентности, то есть тавтологичность составного высказывания

$$\big(A \vee (B \equiv C)\big) \equiv \big((A \vee B) \equiv (A \vee C)\big).$$

б) Запишите аналогичное высказывание для дистрибутивности конъюнкции относительно эквивалентности. Является ли оно тавтологией?

К1.4. Известно, что $A \to C = \mathsf{И}$ и $B \to D = \mathsf{И}$. Следует ли из этого, что $(A \wedge B) \to (C \wedge D) = \mathsf{И}$?

К1.5. Сколько из составных высказываний $\neg(X \to Y)$, $\neg(Y \to Z)$, $\neg(Z \to X)$ могут быть истинными? Приведите примеры для всех возможных случаев и докажите, что остальные случаи невозможны.

К1.6. Докажите, что для любых множеств A, B, C выполняются равенства

а) $A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$;

б) $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$.

в) $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \stackrel{\text{def}}{=} A \mathbin{\triangle} B$ ($\triangle$ обозначает симметрическую разность множеств).

К1.7. Про множества $A_1, \ldots, A_6$ известно, что $A_i \setminus A_j = \varnothing$ для всех $1 \leqslant i < j \leqslant 6$. Докажите, что $(A_3 \cup A_4 \cup A_5) \setminus (A_1 \cup A_2 \cup A_6) = \varnothing$.

К1.8*. Сколько раз встречается $\mathsf{И}$ в таблице истинности высказывания

$$\bigwedge_{1 \leqslant i < j \leqslant 1000} (\neg x_i \vee x_j)?$$

К1.9*. (Упорядоченные пары по Куратовскому) Обозначим через (a, b) (порядок важен!) множество $\{\{a\}, \{a, b\}\}$.

а) Сколько элементов может быть в (a, b)? (Укажите все возможные значения.)

б) Докажите, что $(a, b) = (x, y)$ равносильно $(a = x) \wedge (b = y)$.